3045번 - 이중 연결 리스트 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1518	316	216	29.958%

문제

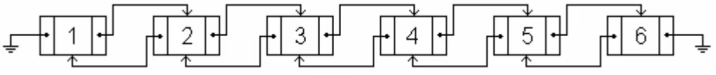
창영이는 1학년 때 숙제로 했던 이중 연결 리스트 소스를 상근이에게 생일 선물로 보내주었다. 상근이는 드디어 자신이 원하던 기능이 있는 소스를 받게 되어서 매우 기뻤다. 상근이는 하루종일 이 리스트를 가지고 놀려고 한다.

리스트에는 총 N개의 노드가 포함되어 있고, 가장 왼쪽 노드가 1번이며 나머지는 오른쪽으로 갈 수록 1씩 번호가 증가한다. 리스트가 수행할 수 있는 연산은 아래와 같이 2가지이다.

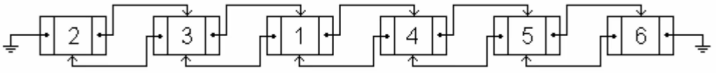
A) 노드 X를 노드 Y의 앞으로 이동

B) 노드 X를 노드 Y의 뒤으로 이동

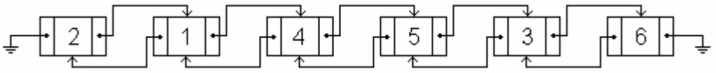
아래 그림은 노드가 6개인 이중 연결 리스트의 모습이다.



여기에 "A 1 4" 연산을 수행하면 아래와 같이 된다. (노드 1을 노드 4의 앞으로 이동)



그 다음, "B 3 5" 연산을 수행하면 아래 그림과 같은 모습이 된다. (노드 3을 노드 5의 뒤로 이동)



리스트를 가지고 다 논 다음에는 처음 상태로 다시 만들어야 한다. 따라서, 상근이는 리스트에 연산을 입력할 때 마다 종이에 적어두었다.

상근이가 입력한 연산이 모두 주어졌을 때, 처음 상태로 만들기 위해 리스트가 수행해야 하는 연산을 구하는 프로그램을 작성하시오. 이때, 연산을 되도록 적게 사용해야 한다.

입력

첫째 줄에 노드의 수 N과 연산의 수 M이 주어진다. ($2 \le N \le 500,000$, $0 \le M \le 100,000$)

다음 M개 줄에는 상근이가 입력한 연산이 문제 설명에 나온 형식으로 주어진다.

출력

첫째 줄에 처음 상태로 만들기 위해서 필요한 연산의 최솟값을 출력한다. 이 값을 K라고 한다.

다음 K개 줄에는 리스트가 수행해야 하는 연산을 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 1
A 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
A 1 2
```

예제 입력 2 복사

```
4 3
B 1 2
A 4 3
B 1 4
```

예제 출력 2 복사

```
2
A 1 2
B 4 3
```

예제 입력 3 복사

```
6 5
A 1 4
B 2 5
B 4 2
B 6 3
A 3 5
```

예제 출력 3 복사

```
3
A 4 5
B 6 5
A 2 3
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2006/2007 (/category/24) > Contest #3 (/category/detail/110) 6번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 역추적 (/problem/tag/235)
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)
- 연결 리스트 (/problem/tag/154)

메모